주조 불량 유형 예측

다이캐스팅 불량, 금형을 열기 전에 잡아낸다

1조 · 포스코 K-뉴딜아카데미 딥러닝 최종 프로젝트

문제: 불량 유형을 미리 알 수 있는가

금형을 열기 전, 공정 조건만으로 불량 유형을 알 수 있는가

7,535샷
학습 5,274 · 시험 2,261

7가지
정상 + 불량 6종

22.4%
학습 데이터 불량률

검사 대상 선별
위험한 샷 상위 20%를 검사하면
불량의 42% 발견

검사 비용 절감
놓침 1건 = 헛경보 10건으로 보면
전수 검사보다 9% 저렴

공정 관리 후보
불량이 늘어나는 조건 구간을
시험 생산으로 확인

맞히면 현장에서 달라지는 것

데이터에서 찾은 것 4가지

① 같은 조건이 반복되는 샷

42%

확인: 공정 조건이 똑같은 샷 3,174개, 그중 97.8%는 불량 종류도 같음

처리: 같은 조건끼리 한 묶음으로 검증(시험 데이터도 58%가 같은 구조)

② 정상에 쏠린 데이터

정상 77.6%

확인: 기타불량 76건, 얼룩 100건뿐

처리: 드문 불량에 가중치, 정상만 맞혀도 높은 정확도 대신 불량별 건수로 평가

③ 제품 유형·시기별 불량 쏠림

1.8~51%

확인: 400샷 단위 불량률, shot 4208에서 제품 전환

처리: 제품 유형별·시간순으로 따로 확인

④ 빈 값·이상 값

90샷 + 15샷

확인: 공장 온도·습도가 빈 샷 90개, 이상 값 15개

처리: 앞뒤 30샷 중앙값으로 채우고 표시를 남김

접근 방법: 기준 모델에서 최종 모델까지



1 · 기준 모델 — **0.2517**

공개 기준선의 리더보드 점수

2 · 딥러닝(MLP) — **0.289**

리더보드 구조로 검증한 점수

3 · 최종 1안 — **0.5987**

리더보드 실제 점수

최종 제출: 1안

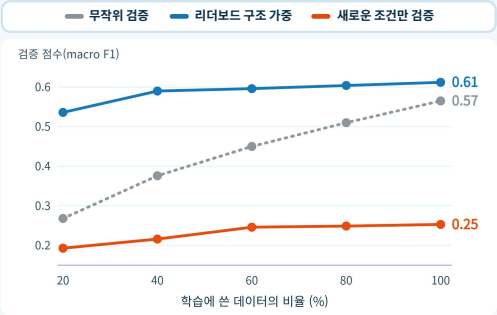
- 리더보드 실제 점수 0.5987
- 새로운 조건에서 불량 1,182건 중 122건 포착
- 정상 4,092건 중 73건(2%) 헛경보

KNDA
K-뉴딜 아카데미

posco

학습곡선: 데이터를 더 모으면 좋아지는가

데이터를 20% → 100%로 늘리면: 새로운 조건 +0.06 · 리더보드 구조 +0.08



새로운 조건

0.193 → 0.253

데이터 60% 이후 더 오르지 않음

이미 본 조건(리더보드 구조)

0.536 → 0.612

같은 조건을 외워 상승

같은 조건이 섞인 검증

0.268 → 0.565

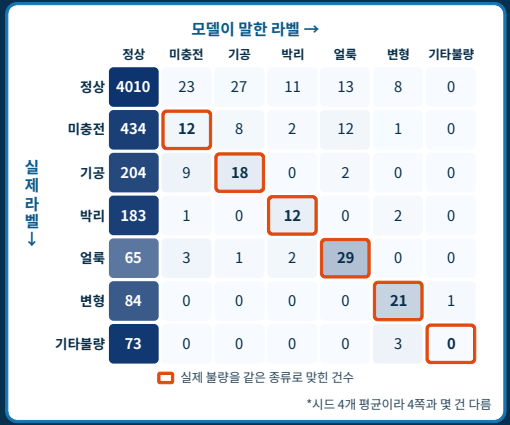
같은 조건이 학습에 들어와 크게 상승

새로운 조건의 불량을 잡으려면 데이터 양보다 새로운 측정 항목이 우선

KNDA
K - 뉴 딜 아 카 데 미

posco

뭘 뭐로 착각했나: 놓친 불량 1,043건(90%)



1. 불량 1,182건 중 **90%**를 정상으로 놓침
2. 미충전 469건 중 **434건**을 놓치고 12건만 맞힘
3. 미충전을 기공으로 착각한 게 **8건**, 둘은 조치가 다름
4. 정상 4,092건 중 **2%**를 불량으로 경보
5. 그나마 맞히는 종류
   : 얼룩 100건 중 **29건**, 변형 106건 중 **21건**

KNDA
K-뉴럴 아카데미

posco

특징 중요도: 모델이 보는 공정 조건

미충전(Short_Shot)
불량 구분 점수(0.5 찍기 ~ 1.0 완벽)

0.75

- High_Velocity(제품 유형 2)
- Melting_Furnace_Temp(제품 유형 1)

기공(Blow_Hole)
불량 구분 점수(0.5 찍기 ~ 1.0 완벽)

0.90

- High_Velocity
- Coolant_Temp

박리(Exfoliation)
불량 구분 점수(0.5 찍기 ~ 1.0 완벽)

0.83

- Spray_Time(제품 유형 1)

앞뒤 샷의 공정 조건 40개를 함께 보면 점수가 유일하게 일관되게 상승(+0.0045)

공장 온도·습도, 냉각수 온도는 시기에 따라 같이 변하는 값일 가능성이 커 원인으로 보지 않음

운영 기준 비용표(하루 3,800샷)

경보 기준(정상 확률 배율)	검사 대상	놓침	헛경보	총비용 5:1	총비용 10:1(기준)	총비용 20:1
검사 안 함	0	852	0	4,258	8,516	17,033
정상 ×1.0 (제출 기준)	154	759	61	3,856	7,650	15,239
정상 ×0.5	591	565	305	3,132	5,959	11,613
정상 ×0.3	1,179	371	699	2,556	4,413	8,127
정상 ×0.2	1,720	248	1,117	2,359	3,601	6,085
정상 ×0.1 (운영안)	2,575	87	1,810	2,244	2,677	3,543
정상 ×0.05	3,032	31	2,212	2,368	2,523	2,835
전수 검사	3,800	0	2,948	2,948	2,948	2,948

총비용은 헛경보 1건 = 1로 환산, 놓침 1건 = 5·10·20건으로 가정(하루 3,800샷은 사이클 22.6초, 24시간 가동 가정)

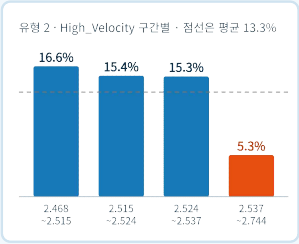
운영안(정상 ×0.1)은 10:1에서 전수 검사보다 **9% 저렴**, 5:1에서 **24% 저렴**, 20:1에서는 **이점이 없음**. 쓸지 말지는 현장의 실제 비율로 결정.

KNDA
K-뉴딜 아카데미

posco

불량 원인: 조건 구간별 불량률

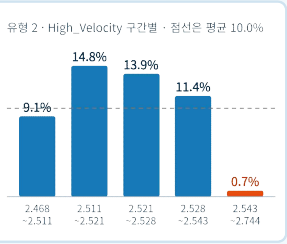
미충전 (Short_Shot)



제품 유형 2 · High_Velocity 2.537 초과

15.8% → 5.3%

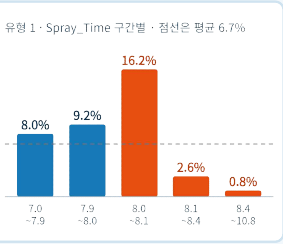
기공 (Blow_Hole)



제품 유형 2 · High_Velocity 2.537 초과

12.3% → 0.7%

박리 (Exfoliation)



제품 유형 1 · Spray_Time 8.1 초과

9.8% → 1.8%

확인 필요 주황 막대는 평균보다 크게 낮거나 높은 구간. 같은 데이터에서 고른 구간이라 시험 생산(A/B)으로 확인 필요.

실험에서 배운 것

1 유일한 상승

앞뒤 샷의 공정 조건 40개 추가

+0.0045

유일하게 일관된 점수 상승.
앞 샷만 또는 뒤 샷만 쓰면 효과 없음

2 차이 없음

20여 가지 추가 시도

±0.005 이내

가중치·나무 크기·데이터 보강·이동평균 등.
반복할 때 흔들리는 폭(0.005)과 같은 수준

3 점수 하락

불량을 더 많이 부르는 시도

0.6125 → 0.6033

불량 포착은 63~67%로 늘었으나
경보도 늘어 점수 하락

지금 모델이 평평한 정점, 한계는 모델 종류와 무관

18개 모델의 불량 구분 점수가 모두 0.72~0.75(0.5 찍기 ~ 1.0 완벽)

현장 제안: 내일 이걸 쓴다면

1 검사 기준 낮추기

정상 확률 ×0.1 적용 시 하루 **2,575샷(68%)** 검사

놓침 **87건**, 헛경보 **1,810건**(하루 3,800샷 기준)

놓침 1건 = 헛경보 10건이면 전수 검사보다 **9% 저렴**

위험한 샷 상위 20%를 먼저 검사하면 불량 **42% 발견**

2 공정 관리 후보

제품 유형 1 Spray_Time 8.1 초과
박리 9.8% → **1.8%**

제품 유형 2 High_Velocity 2.537 초과
미충전 15.8% → **5.3%** 기공 12.3% → **0.7%**

시험 생산(A/B)으로 확인하기 전까지 관리 후보

하루 헛경보
1,810건

지금 쓰면 하루 헛경보 1,810건입니다. 쓸지 말지는 이 선에서 정해 주세요

비용 비율은 가정(5:1이면 24% 저렴, 20:1이면 이점 없음)
같은 조건이 없는 새 샷에서는 불량의 10%만 포착
1안은 뒤 샷 정보가 필요해 사후 분석
일괄 선별용

KNDA
K-뉴딜 아카데미

posco

AI 사용과 검증으로 기각한 조언

AI 조언	검증 결과	
1 같은 조건 샷의 정답을 찾아 쓰면 0.65~0.70	기각 약 0.58	모의 계산에 그쳐 기각 규칙상 이웃 샷의 정답은 쓸 수 없음
2 불량을 더 많이 부르면 점수도 상승	기각 0.6125 → 0.6033	포착률은 63~67%로 올랐으나 점수는 하락
3 정상 확률 ×0.3~0.4로 낮추면 0.6 초과	기각 0.623 → 0.599 (X0.4) 0.580 (X0.3)	내부 검증 하락 점수용 기각, 운영안에만 사용

감사합니다.